

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**IMPACTO CLÍNICO DOS PERFIS DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA PRIORITÁRIOS
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM
INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEA POR *ENTEROBACTERALES***

HELEN DOS SANTOS FEITEN

Porto Alegre
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**IMPACTO CLÍNICO DOS PERFIS DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA PRIORITÁRIOS
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM
INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEA POR *ENTEROBACTERALES***

HELEN DOS SANTOS FEITEN

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Prehn Zavascki
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como requisito parcial para a
obtenção do título de mestre em Ciências Médicas.

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Feiten, Helen dos Santos
IMPACTO CLÍNICO DOS PERFIS DE RESISTÊNCIA
ANTIMICROBIANA PRIORITÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM INFECÇÕES DE
CORRENTE SANGUÍNEA POR ENTEROBACTERALES / Helen dos
Santos Feiten. -- 2026.
72 f.
Orientador: Alexandre Prehn Zavascki.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Resistência antimicrobiana. 2. Infecção de
corrente sanguínea. 3. Pediatria. 4. Enterobacterales.
I. Zavascki, Alexandre Prehn, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

HELEN DOS SANTOS FEITEN

IMPACTO CLÍNICO DOS PERFIS DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA
PRIORITÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE EM PACIENTES
PEDIÁTRICOS COM INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEA POR
ENTEROBACTERALES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título
de Mestre em Medicina.

Aprovado em: 29/01/2026

BANCA EXAMINADORA

Profa Dra Maria Helena Pitombeira Rigatto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dra Marina Verçoza Viana
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dra Laura Czekster Antochévis
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof Dr Marcelo Comerlato Scotta
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente ao meu orientador, professor Alexandre Zavascki, que sempre admirei profissionalmente e também como pessoa. Obrigada por ter me acolhido como aluna e, mesmo sendo de uma área diferente da tua, enxergou isso como um desafio possível. Ao longo do mestrado, tu fostes paciente e empático, conduzindo esse período com clareza, cuidado e disponibilidade constante. No período final, o mais intenso, estiveste ao meu lado, entendendo o meu tempo corrido e correndo junto quando foi preciso. Obrigada por tudo!

Ao PPGCM/UFRGS, minha eterna gratidão pelo ambiente que moldou não apenas minha mente, mas também meu espírito científico. Aos professores, meu profundo respeito e reconhecimento por cada ensinamento que ampliou meu horizonte.

Agradeço à minha banca examinadora, composta pela Dra. Maria Helena, Dr. doutor Marcelo, Dra. Laura e Dra. Marina, pelo tempo, pela disponibilidade e dedicação dispensados à avaliação desta dissertação.

Agradeço à Giselle, minha chefe do Serviço de Farmácia Clínica, pelo apoio genuíno e constante durante todo o mestrado. A tua compreensão, flexibilidade e parceria foi fundamental para conciliar a rotina profissional com as exigências acadêmicas, garantindo o êxito desta jornada.

Às minhas amigas e colegas de trabalho Carla, Luana e Suani, meu agradecimento mais afetuoso. Peço desculpas pelas ausências nos almoços, pelas conversas adiadas e pelo afastamento inevitável nos últimos meses. Obrigada pela paciência e compreensão durante esse período. Tenho um carinho imenso por vocês e a certeza de que torceram por mim desde o início.

À minha família, meu agradecimento mais profundo. O apoio foi constante, silencioso e generoso, mesmo diante das ausências impostas por este percurso. Mesmo com a frustração natural dessas ausências, sempre encontrei compreensão, paciência e a certeza de que estavam à minha espera. Agradeço ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão e aos meus avós pelo amor incondicional e pelo suporte permanente.

À minha irmã, Taiane, um agradecimento especial. Desde o início, foi quem mais me incentivou, acreditou e sustentou a confiança de que eu conseguiria. Nos momentos em que eu estava imersa no caos e já não conseguia enxergar com clareza, tu quem me trouxe de volta à realidade, com objetividade, calma e palavras sábias. Agradeço, sobretudo, por ter feito tudo isso quando estive mais exausta e difícil de conviver. Tu foi essencial para que eu chegasse até aqui.

RESUMO

Base teórica: *Enterobacterales* resistentes a cefalosporinas de terceira geração (3GCR) e a carbapenêmicos (CRE) são perfis de resistência de prioridade crítica segundo a WHO. O impacto desses perfis em infecções da corrente sanguínea (BSI) causadas por esses patógenos em pediatria tem sido pouco investigado.

Objetivo: Avaliar a mortalidade em 30 dias e utilizar modelagem hierárquica para analisar os mediadores do desfecho.

Métodos: Estudo de coorte retrospectivo multicêntrico realizado em três hospitais terciários brasileiros (2018–2023), incluindo pacientes menores de 18 anos com BSI por *Enterobacterales*. Os isolados foram estratificados nos perfis WHO 1 (suscetíveis a cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos), WHO 2 (3GCR) e WHO 3 (CRE). Um modelo de Cox hierárquico avaliou os efeitos mediadores da gravidade e da terapia sobre a mortalidade.

Resultados: De 264 pacientes, 165 (62,5%) foram classificados como WHO 1; 75 (28,4%) como WHO 2; e 24 (9,1%) como WHO 3. A mortalidade bruta foi de 9,1%, 13,3% e 33,3%, respectivamente ($P = 0,003$). A *Hazard Ratio* (HR) não ajustada para os perfis WHO 2 e 3, comparada ao WHO 1, foi de 1,52 (IC 95% 0,68–3,39) e 4,09 (IC 95% 1,74–9,60), respectivamente. Após ajuste para características basais (demográficas e comorbidades), o perfil WHO 3 associou-se significativamente ao óbito (aHR 3,00; IC 95% 1,26–7,13). A inclusão de variáveis associadas à gravidade dos episódios de BSI atenuou essa associação do perfil WHO 3 (aHR 2,205; IC 95% 0,910–5,347). No modelo final, incluindo variáveis associadas à terapia antimicrobiana, o perfil WHO 3 deixou de apresentar associação com a mortalidade (HR 0,81; IC 95% 0,31–2,16). O perfil WHO 2 não se associou significativamente à mortalidade em nenhuma das etapas acima.

Conclusão: Nosso estudo sugere que o aumento da mortalidade na BSI por CRE em pediatria é determinado majoritariamente por dificuldades em instituir a terapia adequada, embora a gravidade clínica dos pacientes também tenha mediado esse efeito. A terapia antimicrobiana efetiva e oportuna permanece o principal fator modificável.

Palavras chave: Pediatria, *Enterobacteriaceae*; *Enterobacterales*; Infecções de corrente sanguínea; bacteremia; resistência antimicrobiana; Bacilos gram negativos; Mortalidade.

ABSTRACT

Background: Third-generation cephalosporin-resistant (3GCR) and carbapenem-resistant (CRE) *Enterobacterales* are critical priority resistance profiles according to WHO. The impact of these profiles in bloodstream infections (BSI) caused by these pathogens in pediatric has been scarcely investigated.

Objective: Evaluate 30-day mortality and utilize hierarchical modeling to evaluate mediators of the outcome.

Methods: A multicenter retrospective cohort study in three Brazilian tertiary hospitals (2018–2023) included patients <18 years with *Enterobacterales* BSI. Isolates were stratified into WHO profile 1 (3GC and carbapenem-susceptible), 2 (3GCR), and 3 (CRE). A hierarchical Cox model assessed mediating effects of severity and therapy on mortality.

Results: Of 264 patients, 165 (62.5%) were WHO 1, 75 (28.4%) WHO 2, and 24 (9.1%) WHO 3. Crude mortality was 9.1%, 13.3%, and 33.3%, respectively ($P = 0.003$). The unadjusted HR for WHO 2 and 3 compared to WHO 1 was 1.52 (95% CI 0.68–3.39) and 4.09 (95% CI 1.74–9.60), respectively. Adjusted for baseline characteristics (demographics and comorbidities), WHO 3 was significantly associated with death (aHR 3.00; 95% CI 1.26–7.13). Adding variables associated with severity of the BSI episodes attenuated this association of WHO 3 (aHR 2.205; 95% CI 0.910–5.347). In the final model including variables associated with antimicrobial therapy, WHO 3 was no longer associated with mortality (HR 0.81; 95% CI 0.31–2.16). WHO 2 was not significantly associated with mortality in any of the above steps.

Conclusion: Our study suggests that the increased mortality of CRE BSI in pediatric is majorly determined by difficulties in instituting adequate therapy, but the clinical severity of patients have also mediated this effect. Timely effective antimicrobial therapy remains the primary modifiable factor.

Key Words: Pediatrics, *Enterobacteriaceae*; *Enterobacterales*; Bloodstream infections; Bacteremia; Antimicrobial resistance; Gram-negative bacilli; Mortality.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estratégia de busca na literatura.....	12
Figura 2. Estrutura hierárquica conceitual simplificada para a mortalidade em E-BSI.....	24
Figura 3. Sumário dos modelos na análise do efeito das variáveis explanatórias na mortalidade em E-BSI.....	26
Figura 4. Fluxograma representativo do marco conceitual.....	27

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3GCR	Third-generation cephalosporin-resistant (resistente a cefalosporinas de terceira geração)
aHR	Adjusted Hazard Ratio (razão de risco ajustada)
AMR	Antimicrobial Resistance (resistência antimicrobiana)
BrCAST	Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos
BSI	Bloodstream Infection (infecção da corrente sanguínea)
CDC	Centers for Disease Control and Prevention (Centros de Controle e Prevenção de Doenças)
CI	Confidence Interval (intervalo de confiança)
CIM	Concentração inibitória mínima
ClCr	Creatinine Clearance (depuração de creatinina)
CLSI	Clinical and Laboratory Standards Institute (Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais)
CRE	Carbapenem-Resistant <i>Enterobacterales</i> (<i>Enterobacterales</i> resistentes a carbapenêmicos)
CSE	Carbapenem-Susceptible <i>Enterobacterales</i> (<i>Enterobacterales</i> sensíveis a carbapenêmicos)
CVC	Cateter venoso central
E-BSI	<i>Enterobacterales</i> Bloodstream Infection (infecção da corrente sanguínea por <i>Enterobacterales</i>)
ESBL	Extended-spectrum beta-lactamase (beta-lactamase de espectro estendido)
EUCAST	European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Comitê Europeu de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos)
HR	Hazard Ratio (razão de risco)
IQR	Interquartile Range (intervalo interquartil)

KPC	<i>Klebsiella pneumoniae</i> carbapenemase (carbapenemase de <i>Klebsiella pneumoniae</i>)
MALDI-TOF	Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization -Time-of-Flight (espectrometria de massa por tempo de voo de dessorção/ionização assistida por matriz)
MBL	Metallo-beta-lactamase (metalo-beta-lactamase)
NDM	New <i>Delhi</i> metallo-beta-lactamase (metalo-beta-lactamase de Nova <i>Delhi</i>)
NHSN	National Healthcare Safety Network
OXA	Oxacillinase
OXA-48	Oxacilinases do tipo OXA-48
PBPs	Penicillin-Binding Proteins (proteínas ligadoras de penicilina)
PCR	Polymerase Chain Reaction (reação em cadeia da polimerase)
PICU	Pediatric Intensive Care Unit (unidade de terapia intensiva pediátrica)
SD	Standard Deviation (desvio padrão)
WHO	World Health Organization (Organização Mundial da Saúde)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. REVISÃO DA LITERATURA.....	13
2.1 Estratégias para localizar e selecionar as informações.....	13
2.2 Lista de patógenos prioritários da Organização Mundial da Saúde.....	15
2.3 A ordem Enterobacterales.....	17
2.3.1 Taxonomia e reclassificação de Enterobacterales.....	17
2.3.2 Espécies mais comuns em infecções de corrente sanguínea pediátrica.....	18
2.4 Mecanismos de resistência das Enterobacterales.....	19
2.4.1 Resistência a cefalosporinas de terceira geração.....	19
2.4.2. Resistência a carbapenêmicos.....	21
2.5 Mortalidade em crianças com bacteremia por Enterobacterales.....	23
2.6 O impacto da adequação terapêutica e o desafio da causalidade.....	24
2.7 Abordagem hierárquica.....	25
3. MARCO CONCEITUAL.....	29
4. JUSTIFICATIVA.....	30
5. OBJETIVOS.....	31
5.1 Objetivo primário.....	31
5.2 Objetivos secundários.....	31
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32
7. ARTIGO.....	38
8. PERSPECTIVAS FUTURAS.....	62
9. ANEXOS E APÊNDICES.....	63
1 Formulário de coleta de dados.....	63
2 STROBE —Checklist of items that should be included in reports of cohort studies.....	70

1. INTRODUÇÃO

A resistência antimicrobiana (do inglês antimicrobial resistance, AMR) emergiu como uma das maiores ameaças à saúde pública do século XXI.¹ Estimativas globais indicam que, em 2021, a AMR esteve associada a mais de um milhão de mortes, com projeções que apontam para um aumento progressivo desse impacto, podendo ultrapassar 1,9 milhão de óbitos anuais até 2050, caso estratégias efetivas de contenção não sejam implementadas.¹

Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (WHO) estabeleceu uma lista de patógenos prioritários, originalmente proposta em 2017 e atualizada em 2024, na qual a ordem *Enterobacterales* permanece em posição de destaque, com os fenótipos resistentes a cefalosporinas de terceira geração (3GCR) e a carbapenêmicos (CRE) classificados como prioridade crítica.²

Na população pediátrica, a incidência dessas infecções relacionadas à assistência à saúde tem crescido, impondo desafios clínicos substanciais.^{3,4} Dados da literatura apontam que a mortalidade em 30 dias é alta, variando de 37% em neonatos e lactentes com infecções por 3GCR até 52% em crianças com BSI por CRE.^{5,6}

Apesar desses índices alarmante, a literatura vigente tende a atribuir essa mortalidade predominantemente à gravidade clínica basal, frequentemente subestimando o papel da dificuldade de manejo terapêutico como um mecanismo causal distinto.⁶⁻⁸ Até o momento, desconhecemos outro estudo em doenças infecciosas pediátricas que tenha explorado essa associação específica por meio de análise de mediação. Enquanto modelos convencionais tratam a terapia e a gravidade como variáveis concorrentes, falhando em capturar a cadeia causal, a análise hierárquica permite testar a hipótese de que a inadequação terapêutica possa atuar como mediador do desfecho, explicando a associação observada entre resistência e morte independentemente da gravidade clínica basal.⁷⁻⁹

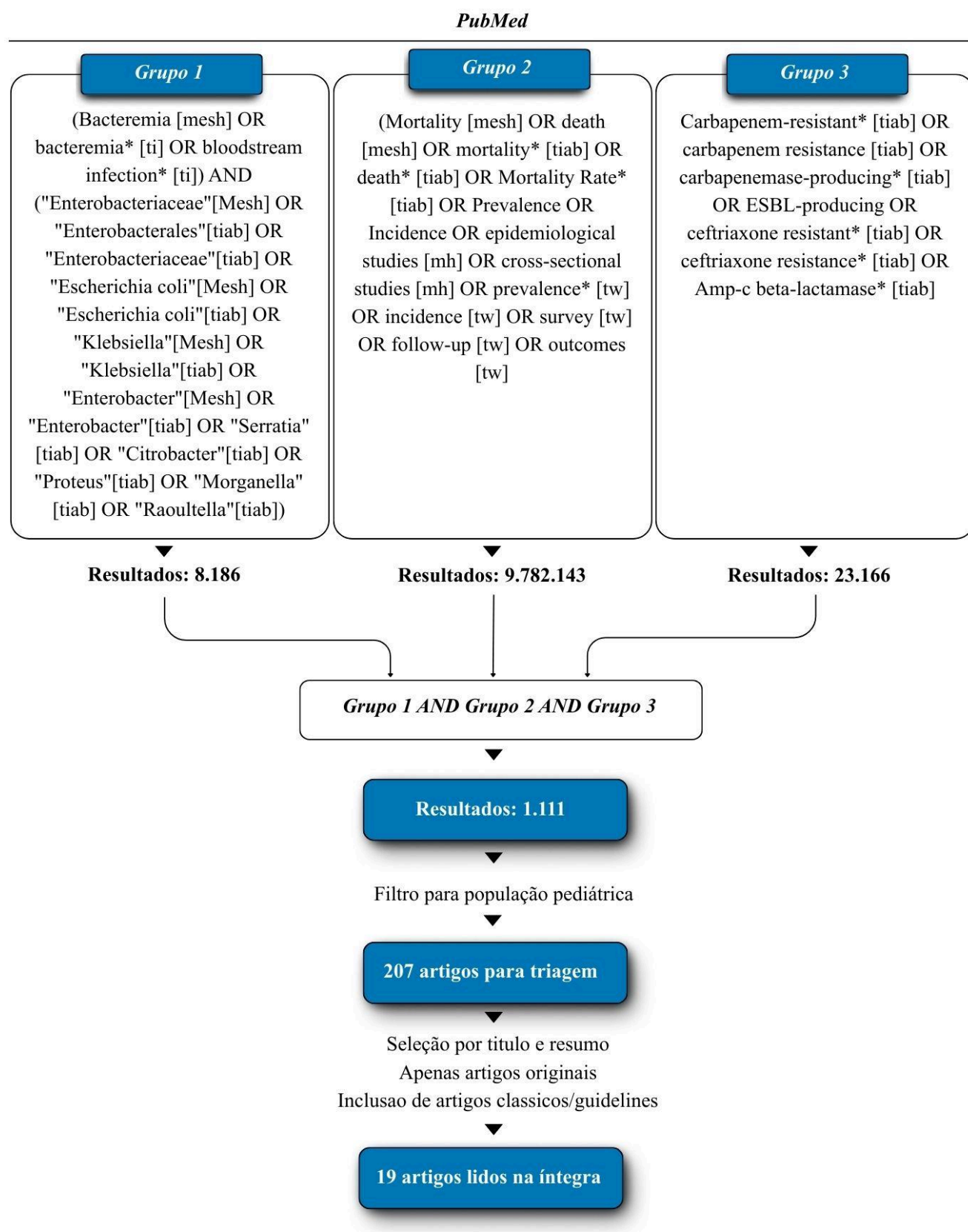
Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a mortalidade em 30 dias em uma coorte pediátrica multicêntrica com infecções da corrente sanguínea por *Enterobacterales* de diferentes perfis de resistência (3GCR e CRE). Adicionalmente, empregamos uma abordagem hierarquizada para identificar preditores independentes de óbito, visando discriminar se a mortalidade é mediada predominantemente pela gravidade clínica basal ou pela inadequação da terapia antimicrobiana.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Estratégias para localizar e selecionar as informações

A revisão da literatura teve como objetivo identificar e analisar estudos que avaliaram o impacto clínico dos perfis de 3GCR e CRE em E-BSI na população pediátrica, tendo a mortalidade como o desfecho avaliado. A busca bibliográfica foi realizada na base de dados *PubMed*, utilizando combinações de termos organizados em três grupos temáticos, conforme detalhado na Figura 1. O grupo 1 combinou descritores relacionados ao diagnóstico de BSI por *Enterobacteriales*, o grupo 2 aos desfechos clínicos e o grupo 3 contemplou os perfis de AMR. A combinação inicial dos três grupos resultou em 1.111 registros. Nesta etapa, foi aplicado um filtro para restringir os resultados à população pediátrica, restando 207 artigos. Estes foram submetidos à triagem por leitura de títulos e resumos. As principais razões para exclusão foram: foco do estudo diferente de mortalidade como desfecho primário ou secundário; infecção não confirmada microbiologicamente por *Enterobacteriales*; BSI de origem comunitária; e dados duplicados ou relatos não originais. Ao final do processo, 19 artigos atenderam a todos os critérios de inclusão e foram selecionados para a análise comparativa de mortalidade.

Figura 1. Estratégia de busca na literatura



O grupo 1 refere-se à combinação de termos para infecção de corrente sanguínea e Enterobacterales; o grupo 2 abrange os termos relacionados aos desfechos dos pacientes; e o grupo 3 contempla os perfis de resistência antimicrobiana.

2.2 Lista de patógenos prioritários da Organização Mundial da Saúde

AMR consolidou-se como uma das mais relevantes ameaças à saúde pública no século XXI, com impacto direto sobre a morbimortalidade global e implicações relevantes para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Estimativas do *Global Burden of Disease* documentam um aumento expressivo das mortes associadas à resistência bacteriana entre 1990 e 2021, mesmo em um cenário de ampliação do acesso aos serviços de saúde, fortalecimento da cobertura assistencial e avanços consistentes em medidas de prevenção e controle de infecções. Esses dados sugerem que os ganhos estruturais e organizacionais alcançados nas últimas décadas foram insuficientes para conter a progressão do problema em escala global.^{1,2}

Em 2019, a carga global de mortalidade associada à AMR concentrou-se de forma expressiva em um grupo restrito de patógenos, com seis espécies sendo responsáveis por mais de 250.000 mortes cada: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa*. Esse padrão evidencia o papel central desses microrganismos na epidemiologia contemporânea da AMR e reforça sua relevância como alvos prioritários de intervenções clínicas, laboratoriais e de saúde pública.^{1,2}

Nesse contexto, a WHO lançou originalmente a Lista de Patógenos Prioritários em 2017, visando orientar a pesquisa e o desenvolvimento de novos antibióticos. Contudo, em resposta à evolução contínua dos mecanismos de resistência, a entidade publicou, em 2024, uma atualização que buscou refinar e aprimorar a priorização dos patógenos. Para essa nova versão, foi empregada uma análise de decisão multicritério refinada, fundamentada na avaliação de oito domínios: incidência, mortalidade, carga não fatal da doença, tendência da resistência nos últimos dez anos, capacidade de transmissão, possibilidade de prevenção, opções terapêuticas disponíveis e a situação do pipeline antibacteriano.^{1,2}

Este processo resultou na manutenção das bactérias gram-negativas resistentes a antibióticos no status de prioridade crítica. Mais especificamente, no grupo das Enterobacterales, que inclui a *K. pneumoniae* (que atingiu a pontuação máxima no *ranking*) e a *E. coli*, a WHO optou por categorizar formalmente as CRE e 3GCR de forma separada no nível crítico. Esta distinção estratégica visa destacar os desafios distintos e a urgência de respostas específicas para cada perfil de resistência dentro dessa classe. O reconhecimento

formal reforça o foco em um grupo associado a uma carga substancial e altos custos para os sistemas de saúde. Adicionalmente, as infecções da corrente sanguínea por *E. coli* resistentes a 3GCR foram incluídas entre os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, reforçando sua relevância global.^{1,2}

O peso relativo de cada critério foi determinado por meio do método PAPRIKA (*Potentially All Pairwise Rankings of all possible Alternatives*), uma abordagem estruturada que permitiu a comparação sistemática das alternativas, priorizando os domínios de tratabilidade (20%) e mortalidade (15%). A aplicação dessa metodologia evidenciou perfis distintos dentro da ordem *Enterobacterales*. A mortalidade foi avaliada pela taxa de letalidade combinada por todas as causas. Nesse quesito, as CRE, com destaque para *K. pneumoniae*, apresentaram taxa de letalidade classificada como alta, com valores superiores a 30%. Em contrapartida, os 3GCR apresentaram letalidade variável, porém com impacto substancial na morbidade. A carga de doença não fatal manteve-se entre baixa e moderada para ambos os grupos.^{1,2}

Apesar da maior letalidade identificada nos isolados resistentes aos carbapenêmicos, observa-se um paradoxo em relação à prevalência. A carga populacional, estimada com base na incidência global por milhão de habitantes, aponta para uma circulação massiva de cepas resistentes às 3GCR, destacando-se a *E. Coli* com classificação de incidência alta, superando 10.000 casos por milhão. Já os isolados resistentes aos carbapenêmicos foram categorizados em níveis de incidência menores, variando de baixa a média, o que reforça a distinção entre um problema de alta frequência (3GCR) e um de alta severidade (CRE).^{1,2}

A tendência temporal da resistência, avaliada ao longo de uma década com base em milhões de isolados de 137 países, também revelou dinâmicas divergentes. Enquanto a resistência às 3GCR manteve-se estável em patamares elevados (nível 2), identificou-se uma tendência ascendente para CRE, classificada como nível 4 ou 5 em múltiplas regiões da WHO. No que tange à tratabilidade, as infecções por 3GCR foram classificadas como de tratabilidade média. Em contraste, as infecções por cepas resistentes aos carbapenêmicos receberam classificação de tratabilidade média-baixa ou baixa, decorrente da escassez crítica de alternativas e da toxicidade elevada dos fármacos de última linha.^{1,2}

Adicionalmente, a análise prospectiva do *pipeline* antibacteriano indicou que o desenvolvimento de novos agentes para o fenótipo 3GCR é provável, enquanto para CRE permanece apenas como possível, refletindo incertezas quanto à capacidade da indústria

farmacêutica de suprir essa lacuna. Com base nessa análise multifatorial, a edição de 2024 introduziu uma categoria específica para *Enterobacterales* 3GCR, reconhecendo este fenótipo como um marcador indireto crucial de mecanismos de resistência como a produção de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) e enzimas AmpC.^{1,2}

A permanência desses fenótipos no nível máximo de prioridade estabelece a separação estratégica entre os grupos na agenda global de saúde. Tal distinção reforça a urgência de compreender não apenas o impacto estatístico desses perfis, mas a biologia dos microrganismos que os hospedam. Nesse sentido, para contextualizar adequadamente o problema, torna-se necessário caracterizar primeiramente a ordem *Enterobacterales* em seus aspectos gerais, para, na sequência, detalhar as especificidades dos fenótipos resistentes às 3GCR e aos carbapenêmicos.

2.3 A ordem *Enterobacterales*

2.3.1 Taxonomia e reclassificação de *Enterobacterales*

A ordem *Enterobacterales* representa um grupo fundamental de bactérias gram negativas, facultativamente anaeróbias, pertencentes à classe Gammaproteobacteria dentro do filo Proteobacteria.¹⁰ Historicamente, esses organismos foram classificados como pertencentes à família *Enterobacteriaceae*, uma designação que permaneceu predominante na literatura clínica e microbiológica por muitas décadas.^{10,11} No entanto, avanços significativos em análises filogenéticas baseadas em sequenciamento de genes 16S rRNA e, mais recentemente, em genômica comparativa, evidenciaram que a família *Enterobacteriaceae* era heterogênea demais para representar adequadamente a diversidade evolutiva desses microrganismos. Essa constatação levou à necessidade de uma reclassificação taxonômica abrangente que melhor refletisse as relações filogenéticas entre os diferentes táxons.^{11,12}

A mudança nomenclatural de *Enterobacteriaceae* para *Enterobacterales* foi formalmente proposta por Adeolu e colaboradores em 2016 no *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*.¹² Essa reclassificação baseou-se em análises genômicas rigorosas que demonstraram que a antiga família *Enterobacteriaceae* deveria ser dividida em múltiplas famílias distintas para refletir corretamente as relações evolutivas entre os organismos.^{12,13}

De acordo com a revisão taxonômica consolidada em 2021, *Enterobacterales* é atualmente reconhecida como uma ordem composta por sete famílias validamente publicadas,

estrutura preservada nas revisões subsequentes: *Enterobacteriaceae*, *Erwiniaceae*, *Pectobacteriaceae*, *Yersiniaceae*, *Hafniaceae*, *Morganellaceae* e *Budviciaceae*. Essa ordem abrange uma ampla diversidade de gêneros clinicamente relevantes, incluindo não apenas os agentes comumente associados a infecções nosocomiais (como *Klebsiella*, *Escherichia*, *Enterobacter* e *Citrobacter*), mas também patógenos entéricos classicamente reconhecidos, como *Salmonella* e *Shigella*, que, embora não sejam o foco deste estudo, integram a mesma linhagem evolutiva e compartilham características estruturais fundamentais. Em termos conceituais, essa reorganização formaliza a heterogeneidade do grupo e reflete evidências genômicas e evolutivas que diferenciam, de forma consistente, táxons antes agrupados sob um único enquadramento familiar.^{11,13,14}

Para fins clínicos e epidemiológicos em contextos pediátricos, a compreensão dessa reclassificação é crucial, pois diferentes famílias dentro de *Enterobacterales* apresentam perfis de AMR e padrões de virulência distintos. Embora a designação antiga "*Enterobacteriaceae*" ainda seja frequentemente utilizada em literatura clínica estabelecida e em diretrizes de prática clínica, é importante reconhecer que o termo atual e mais preciso é "*Enterobacterales*".

2.3.2 Espécies mais comuns em infecções de corrente sanguínea pediátrica

No cenário das BSI de origem nosocomial por bactérias gram negativas, as *Enterobacterales* são os patógenos mais frequentes na população pediátrica.^{3,4,9,15} A distribuição etiológica dentro dessa ordem apresenta variações significativas conforme o contexto regional, a complexidade da unidade e o perfil clínico do paciente.^{6,16,17} *Enterobacterales*, incluindo *K. pneumoniae*, *E. coli*, *Enterobacter cloacae complex* e espécies de *Proteus*, são responsáveis por uma proporção significativa dessas infecções, com predomínio consistente de *K. pneumoniae* e *E. coli*, embora geralmente associadas a nichos epidemiológicos e clínicos distintos.^{5,18–21}

Em países de média renda, como o Brasil, a epidemiologia é marcada por altas taxas de resistência, especialmente em ambientes de alta complexidade e UTIP. Estudos nacionais e internacionais mostram que *Klebsiella* 3GCR pode ultrapassar 40%.^{3,6,7} A presença de resistência está associada a maior mortalidade, internações prolongadas e necessidade de intervenções terapêuticas mais agressivas.^{8,22}

A *K. pneumoniae* destaca-se em ambientes de alta complexidade e terapia intensiva, sendo responsável por até 91% dos isolados em relatórios epidemiológicos da América Latina e Caribe, e 87,7% em coortes de CRE na Turquia.^{8,23} A *E. coli* é frequentemente o principal agente em neonatos e lactentes, sendo também relevante em crianças maiores, especialmente em hospitais dos EUA, China e México.^{18,22,24–26}

A carga significativa de E-BSI em pediatria, especialmente em ambientes hospitalares e de alta complexidade, torna a emergência de resistência a 3GCR e CRE um problema clínico crítico.^{5,6,15} O predomínio de *K. pneumoniae* e *E. coli* em diferentes nichos epidemiológicos reforça a necessidade de vigilância microbiológica estratificada por faixa etária e contexto clínico. A elevada frequência de resistência a 3GCR, particularmente em ambientes de terapia intensiva e oncologia pediátrica, impõe limitações terapêuticas que se traduzem em maior risco de inadequação empírica, prolongamento da internação e aumento da morbimortalidade. Esse cenário demanda não apenas implementação rigorosa de medidas de controle de infecção e programas de stewardship antimicrobiano, mas também a incorporação de dados epidemiológicos locais na elaboração de protocolos empíricos institucionais.^{3,7,27}

2.4 Mecanismos de resistência das *Enterobacterales*

2.4.1 Resistência a cefalosporinas de terceira geração

Cefalosporinas são uma classe de antibióticos β -lactâmicos amplamente utilizados, caracterizadas por sua estrutura química derivada do ácido 7-aminocefalosporânico e divididas em gerações conforme o espectro de atividade antimicrobiana. Em geral, apresentam ação bactericida por inibição da síntese da parede celular bacteriana, possuem baixo perfil de toxicidade e são eficazes contra uma variedade de infecções, incluindo pneumonia, infecções de pele e tecidos moles, bacteremia e meningite.²⁸ As gerações mais recentes expandiram o espectro para incluir maior atividade contra bacilos Gram-negativos e alguns agentes resistentes, com diferenças relevantes em farmacocinética, penetração tecidual e via de eliminação renal ou biliar.²⁹

As ESBL constituem o principal mecanismo de resistência às 3GCR em *E. coli*, *K. pneumoniae* e *P. mirabilis*. Em termos moleculares, predominam enzimas da classe A de Ambler, com hidrólise de ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima e monobactâmicos, mantendo em geral inibição por ácido clavulânico.^{30,31} A emergência desse fenótipo decorre da

evolução de β -lactamases pré-existentes (TEM e SHV) por mutações pontuais, com transição recente para o predomínio de variantes CTX-M, associadas tanto a surtos hospitalares quanto à disseminação comunitária.^{30,31}

Do ponto de vista genético-epidemiológico, genes como blaCTX-M estão frequentemente em plasmídeos conjugativos, sobretudo IncF (IncFIA/IncFIB/IncFII), IncI1 e IncN, o que favorece transferência horizontal entre espécies em ambiente hospitalar.³²⁻³⁴ Em oncologia pediátrica, plasmídeos IncFII(K) foram descritos como vetores críticos de blaCTX-M-15, com evidências de trânsito entre *K. pneumoniae*, *E. coli*, *K. oxytoca*, *E. cloacae* e *C. freundii*.³⁵ A mobilização de blaCTX-M é facilitada por elementos como ISEcp1, IS26 e IS903, e isolados pediátricos frequentemente coproduzem TEM-1B (41%) e OXA-1 (19,6%).^{30,33} Esses plasmídeos também tendem a carregar determinantes adicionais de resistência, sustentando multirresistência e a expansão de clones epidêmicos, como *E. coli* ST131 e *K. pneumoniae* ST307.³⁶

Fenotipicamente, a produção de ESBL costuma se expressar como não suscetibilidade à ceftriaxona (CIM ≥ 2 $\mu\text{g/mL}$) e, com frequência, a cefotaxima e ceftazidima; por isso, a ceftriaxona é usada como marcador substituto, com limitações de especificidade.³⁰ Para cefepime, a resposta é menos previsível e tende a piorar quando há coprodução de ESBL e AmpC, especialmente com CIM de 4–8 $\mu\text{g/mL}$.³⁷

Em *Enterobacteriales* como *E. cloacae* complex, *Klebsiella aerogenes* e *Citrobacter freundii*, a resistência às cefalosporinas é predominantemente mediada pela produção de β -lactamase AmpC cromossômica, cuja expressão pode ser indutível ou tornar-se constitutiva por desrepressão.³⁷ A exposição a β -lactâmicos pode desencadear indução ou desrepressão do gene *ampC*, levando ao aumento das concentrações inibitórias mínimas e à resistência a ceftriaxona, ceftazidima e cefotaxima, com suscetibilidade variável ao cefepime.³⁷ Em condições basais, a produção da enzima tende a ser baixa, resultando em sensibilidade aparente às 3GCR, uma vez que ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima são indutores fracos do sistema AmpC.³⁸ A detecção laboratorial é dificultada pela ausência de métodos padronizados, e a resistência pode emergir durante o tratamento, aumentando o risco de falha terapêutica.^{30,37}

A exposição prolongada a β -lactâmicos, entretanto, pode selecionar mutantes com desregulação de *ampD* e *ampR*, genes envolvidos na reciclagem de peptidoglicano e controle

transcricional de ampC. Essas mutações promovem hiperexpressão contínua da enzima (desrepressão estável), levando à perda de suscetibilidade e à falha terapêutica durante o tratamento.³⁹

O acúmulo periplásmico de AmpC permite a hidrólise de cefalosporinas antes que atinjam as PBPs, elevando as CIMs e possibilitando que isolados inicialmente suscetíveis tornem-se resistentes.⁴⁰ Esse processo decorre da ativação do sistema AmpG–AmpR–AmpC por fragmentos de mureína gerados na presença de β -lactâmicos; mutações em ampD impedem o controle negativo, levando à produção constitutiva da enzima.⁴¹ Clinicamente, essa desrepressão de AmpC explica a resistência emergente durante o tratamento e exige interpretação cautelosa dos testes de suscetibilidade em espécies com ampC cromossômico induzível.

2.4.2. Resistência a carbapenêmicos

Carbapenêmicos são uma classe de antibióticos β -lactâmicos de amplo espectro, altamente eficazes contra bactérias Gram-negativas, Gram-positivas e anaeróbias, incluindo muitos patógenos multirresistentes. Eles atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana por ligação às proteínas ligadoras de penicilina (PBPs), sendo geralmente resistentes à maioria das β -lactamases, como ESBL e AmpC, o que os torna agentes de escolha para infecções graves causadas por organismos produtores dessas enzimas.⁴²

A resistência aos carbapenêmicos em *Enterobacteriales* causadores de BSI associada à assistência em pediatria é um fenômeno multifatorial, com mecanismos distintos que impactam diretamente o manejo clínico e o prognóstico.

O mecanismo mais relevante é a produção de carbapenemases, enzimas capazes de hidrolisar carbapenêmicos e outros β -lactâmicos. Entre as carbapenemases, destacam-se as serino- β -lactamases, como KPC (*Klebsiella pneumoniae carbapenemase*), predominante nas Américas, Europa e partes da Ásia, e as oxacilinases do tipo OXA-48, mais comuns em regiões do Mediterrâneo e Oriente Médio. As metalo- β -lactamases (MBL), como NDM (New Delhi metallo- β -lactamase), VIM e IMP, dependem de íons zinco para atividade catalítica e são altamente prevalentes em países do sul da Ásia, China e Brasil, inclusive em coortes pediátricas recentes.^{7,30,33} A disseminação desses genes ocorre principalmente por plasmídeos conjugativos, facilitando surtos hospitalares e transmissão interespecíes.

A KPC é uma serino- β -lactamase que hidrolisa eficientemente carbapenêmicos, cefalosporinas de amplo espectro e penicilinas.⁴³ Em populações pediátricas, KPC-2 é a variante predominante, representando 58,5% dos isolados de CRE em infecções de corrente sanguínea no Brasil, e 22-51,7% em coortes pediátricas na China.^{7,43-45} A distribuição geográfica de KPC é predominante nas Américas (especialmente Estados Unidos e Brasil), sul da Europa e partes da Ásia.^{33,46} Os genes blaKPC estão frequentemente localizados em plasmídeos conjugativos dos tipos IncF e IncN, facilitando disseminação horizontal entre espécies.⁴⁷ A coprodução de KPC com ESBL (especialmente CTX-M-15) e alterações de porinas (OmpK35/OmpK36) é comum, ampliando o espectro de resistência.^{26,44}

As NDM são metalo- β -lactamases dependentes de zinco que hidrolisam todos os β -lactâmicos, exceto aztreonam, e não são inibidas por inibidores convencionais de β -lactamases.^{30,33} NDM-1 é a variante mais prevalente em pediatria, representando 36,6% dos isolados de BSI por CRE no Brasil, e 56,1% em coortes pediátricas chinesas.³³ A distribuição geográfica de NDM é predominante no subcontinente indiano, Oriente Médio, Balcãs, China e África subsaariana, e os genes blaNDM estão frequentemente em plasmídeos IncX3, IncFII e ColE2, com alta capacidade de conjugação.^{33,47} A coprodução de NDM com outras carbapenemases (especialmente IMP-4 ou KPC-2) foi documentada em 4,9% dos isolados pediátricos brasileiros e em isolados chineses, conferindo resistência extrema.⁷

As OXA-48-like são serino- β -lactamases da classe D que hidrolisam carbapenêmicos de forma menos eficiente que KPC ou NDM, frequentemente causando resistência de baixo nível que pode ser subdiagnosticada.⁴⁸⁻⁵⁰ Em populações pediátricas, OXA-48 foi a carbapenemase mais prevalente (58,62%) em pacientes oncológicos pediátricos no Egito, seguida por NDM (27,58%).⁵¹ A distribuição geográfica de OXA-48 é predominante no Oriente Médio, Norte da África, Mediterrâneo e partes da Europa (Espanha, França, Bélgica), enquanto OXA-181 é endêmica na África subsaariana e subcontinente indiano.^{48,49,52} Os genes blaOXA-48 estão tipicamente em plasmídeos IncL altamente conservados, com eficiência de conjugação elevada, facilitando disseminação entre múltiplas espécies de *Enterobacterales* em um mesmo paciente.^{47,49,52} A detecção laboratorial de OXA-48-like é desafiadora, pois frequentemente resulta em concentrações inibitórias mínimas (CIM) de carbapenêmicos próximas aos pontos de corte, levando a subnotificação.

2.5 Mortalidade em crianças com bacteremia por *Enterobacterales*

A mortalidade em 30 dias em crianças com E-BSI nosocomial varia conforme o perfil de resistência. Em estudos pediátricos, a mortalidade de cepas sensíveis (não resistentes a 3GCR ou carbapenêmicos) está geralmente entre 4% e 28%.^{6,18} A amplitude dessa faixa reflete heterogeneidade metodológica entre estudos, incluindo diferenças nas definições de mortalidade atribuível versus por todas as causas, variações na gravidade basal das populações estudadas e disparidades nos recursos assistenciais disponíveis. Para cepas 3GCR, a mortalidade relatada varia de 28,1% a 37,1% em grandes coortes africanas, sem diferença estatística significativa em relação às sensíveis, embora o contexto de recursos limitados possa influenciar esse resultado.⁶ Em populações pediátricas onco-hematológicas, a mortalidade de 3GCR é próxima de 5,3% quando há alta adequação terapêutica.⁴

No cenário brasileiro, dados de uma coorte multicêntrica pediátrica com 82 episódios de E-BSI por *Enterobacterales* resistentes demonstraram mortalidade geral de 36,6%, com diferenças significativas entre perfis de resistência. A mortalidade foi de 37% em casos de 3GCR e 52% em CRE, comparada a 12% em isolados sensíveis.⁷ Esses achados são consistentes com estudos internacionais, nos quais a mortalidade em 30 dias para CRE varia de 12,5% a 52% em diferentes contextos epidemiológicos.^{5,8,18} A variabilidade observada relaciona-se não apenas ao perfil de resistência, mas também à adequação da terapia empírica: no estudo brasileiro, apenas 40,2% dos pacientes com 3GCR e 18,2% com CRE receberam terapia empírica adequada, taxas significativamente inferiores aos 83,3% observados em isolados sensíveis.⁷

Além do perfil microbiológico, fatores clínicos do hospedeiro são determinantes críticos para o óbito. As variáveis classicamente associadas à maior mortalidade incluem a presença de choque séptico, necessidade de drogas vasoativas, uso de ventilação mecânica invasiva, admissão em UTI pediátrica, trombocitopenia e presença de comorbidades graves.^{8,25} No contexto brasileiro, a análise multivariada identificou que, além do perfil de resistência, a presença de comorbidades graves (como malignidade hematológica e transplante de órgãos sólidos) e a necessidade de suporte ventilatório invasivo estiveram independentemente associadas à mortalidade, reforçando a complexidade da interação entre características do hospedeiro e fenótipo bacteriano.⁷

2.6 O impacto da adequação terapêutica e o desafio da causalidade na mortalidade

A relação entre resistência antimicrobiana e mortalidade em pediatria não é explicada apenas pela virulência intrínseca do patógeno ou pela gravidade basal do paciente. A literatura recente aponta que o principal determinante de desfechos desfavoráveis em infecções por gram-negativos multirresistentes é a inadequação da terapia antimicrobiana, tanto na fase empírica quanto na definitiva.^{4,53}

Estudos demonstram que o atraso na administração de um antibiótico com atividade *in vitro* comprovada está independentemente associado ao aumento da mortalidade. Em crianças com sepse, cada hora de atraso na administração de antimicrobianos efetivos aumenta o risco de óbito.^{4,54} No contexto de CRE e 3GCR, a probabilidade de erro na escolha empírica é elevada, pois os antibióticos de primeira linha (como cefalosporinas e penicilinas com inibidores de beta-lactamase) são frequentemente ineficazes.^{55,56}

A inadequação terapêutica pode ocorrer de duas formas: (1) o uso de um fármaco ao qual a bactéria é resistente, ou (2) a administração tardia do fármaco correto. Pesquisas indicam que, quando ajustado para a adequação do tratamento, a diferença de mortalidade entre infecções por bactérias sensíveis e resistentes tende a diminuir ou desaparecer, sugerindo que a resistência é um marcador de risco para falha terapêutica, e não necessariamente um fator de virulência isolado.^{4,53}

Em termos conceituais, esse padrão sugere que a inadequação terapêutica atua como uma variável mediadora na relação entre resistência e mortalidade. Mediação, no contexto de análise causal, ocorre quando o efeito de uma exposição (perfil de resistência) sobre um desfecho (mortalidade) é transmitido, total ou parcialmente, através de uma variável intermediária (adequação terapêutica). Se a resistência aumenta a mortalidade primariamente porque reduz a probabilidade de terapia empírica adequada, então o controle estatístico para adequação terapêutica deve atenuar ou eliminar a associação entre resistência e óbito, mesmo após ajuste para gravidade clínica basal.^{57,58} Essa distinção é crítica porque identifica mecanismos modificáveis: enquanto a virulência bacteriana e a gravidade do hospedeiro são características inerentes, a adequação terapêutica é potencialmente otimizável através de protocolos empíricos baseados em epidemiologia local, acesso a testes diagnósticos rápidos e programas de stewardship antimicrobiano. A complexidade do manejo em pediatria, incluindo limitações farmacocinéticas relacionadas à idade, escassez de formulações

apropriadas e ausência de diretrizes robustas para agentes de última linha, amplifica a necessidade de modelos analíticos capazes de discriminar o peso relativo da gravidade clínica versus o impacto da inadequação terapêutica nos desfechos, orientando intervenções baseadas em evidências sobre mecanismos causais específicos.⁵⁹

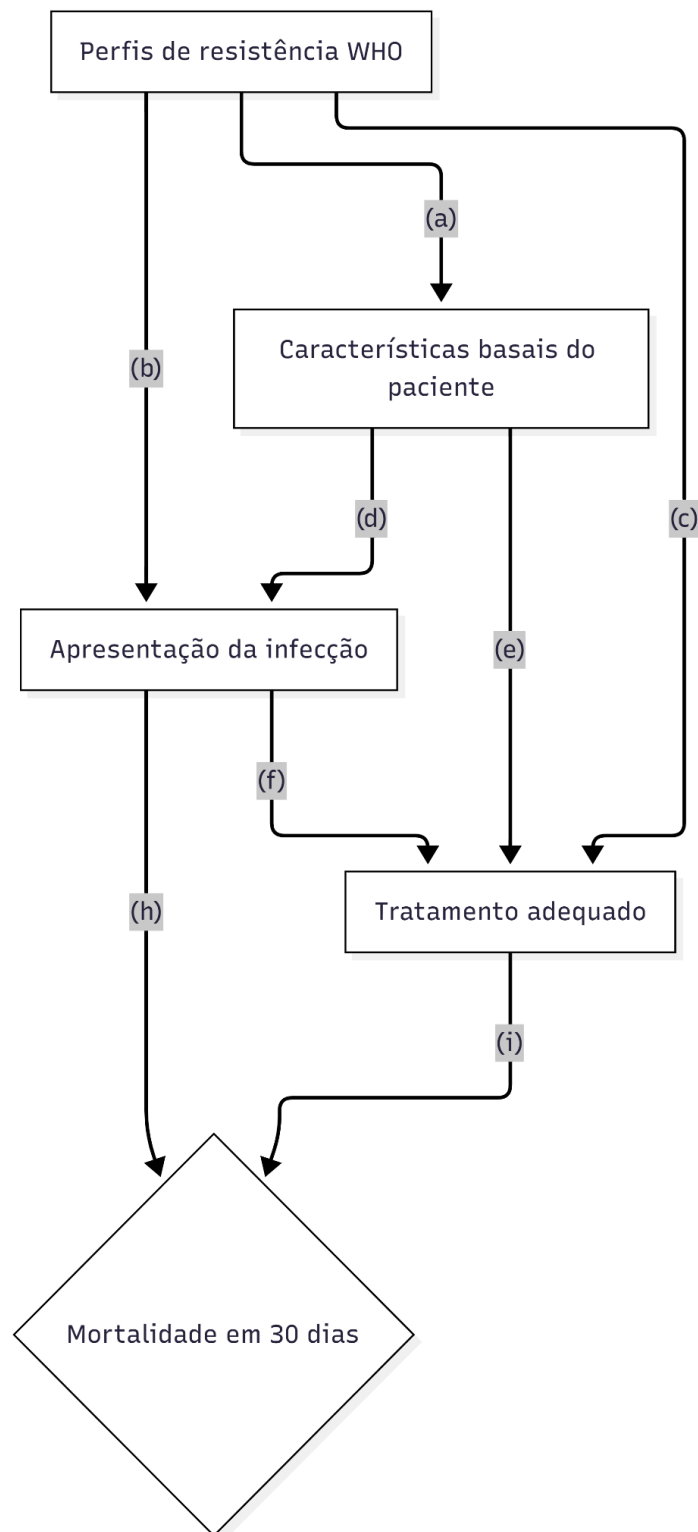
2.7 Abordagem hierárquica

A modelagem hierárquica constitui uma abordagem analítica que permite discriminar se o efeito de uma exposição sobre um desfecho ocorre de forma direta ou se é mediado por variáveis intermediárias organizadas em diferentes níveis causais. Essa estratégia difere fundamentalmente de modelos de regressão convencionais, nos quais todas as covariáveis são incluídas simultaneamente, ao reconhecer que variáveis em níveis distintos desempenham papéis conceituais específicos na cadeia causal que conecta exposição e desfecho.¹⁴

Neste estudo, empregou-se a análise hierárquica para testar a hipótese de que o efeito dos perfis de resistência WHO sobre a mortalidade é predominantemente mediado pela inadequação da terapia antimicrobiana, e não por diferenças na gravidade clínica basal dos pacientes ou por características intrínsecas dos patógenos resistentes. A inclusão de variáveis mediadoras no primeiro passo da análise levaria à subestimação ou eliminação do efeito da exposição primária (perfil de resistência), impossibilitando a identificação dos mecanismos pelos quais a resistência impacta o desfecho. Portanto, as variáveis foram organizadas em blocos hierárquicos e incluídas sequencialmente, permitindo quantificar a contribuição relativa de cada nível de mediação.

A estrutura conceitual que fundamenta esta análise está representada na Figura 2. Os perfis de resistência WHO (nível distal) exercem seu efeito sobre a mortalidade através de três vias principais: (a) influenciando as características basais e a gravidade clínica dos pacientes que desenvolvem infecção; (b) determinando a apresentação clínica da infecção no momento do diagnóstico; e (c) reduzindo a probabilidade de adequação terapêutica empírica e definitiva. Adicionalmente, (d) características basais e apresentação da infecção estão associadas entre si, e ambas (e, f) influenciam a adequação do tratamento. A gravidade clínica exerce efeito direto tanto sobre (g) a adequação terapêutica quanto sobre (h) a mortalidade, independentemente do perfil de resistência. Finalmente, (i) o tratamento adequado exerce efeito direto sobre a mortalidade em 30 dias.

Figura 2. Estrutura hierárquica conceitual simplificada para a mortalidade em infecções de E-BSI



Os perfis de resistência WHO exercem seu efeito sobre a mortalidade por meio de: **(a)** características basais do paciente; **(b)** apresentação da infecção; e **(c)** adequação do

tratamento. As características basais do paciente **(d)** associam-se à apresentação da infecção e **(e)** influenciam a adequação do tratamento. A apresentação da infecção exerce efeito sobre **(f)** a adequação do tratamento e um efeito direto sobre **(h)** a mortalidade. O tratamento adequado **(i)** exerce efeito direto na mortalidade em 30 dias.

A operacionalização desta estrutura conceitual em modelos estatísticos está descrita na Figura 3. No modelo não ajustado, estima-se o efeito bruto dos perfis WHO sobre mortalidade, sem controle para variáveis mediadoras. No modelo 1, ajusta-se para características basais do paciente, permitindo estimar o efeito dos perfis WHO que não é explicado por diferenças na vulnerabilidade basal dos indivíduos infectados por patógenos resistentes versus sensíveis. No modelo 2, adiciona-se o controle para variáveis relacionadas à gravidade da apresentação clínica no momento da infecção, quantificando quanto do efeito residual dos perfis WHO é mediado pela maior gravidade clínica no início do episódio. Finalmente, no modelo 3, inclui-se a adequação terapêutica, permitindo identificar o efeito residual dos perfis WHO que não é mediado nem pelas características basais, nem pela gravidade clínica, nem pela inadequação do tratamento. Se a hipótese de mediação pela inadequação terapêutica estiver correta, espera-se que o efeito dos perfis de resistência seja substancialmente atenuado ou eliminado após a inclusão desta variável no modelo.

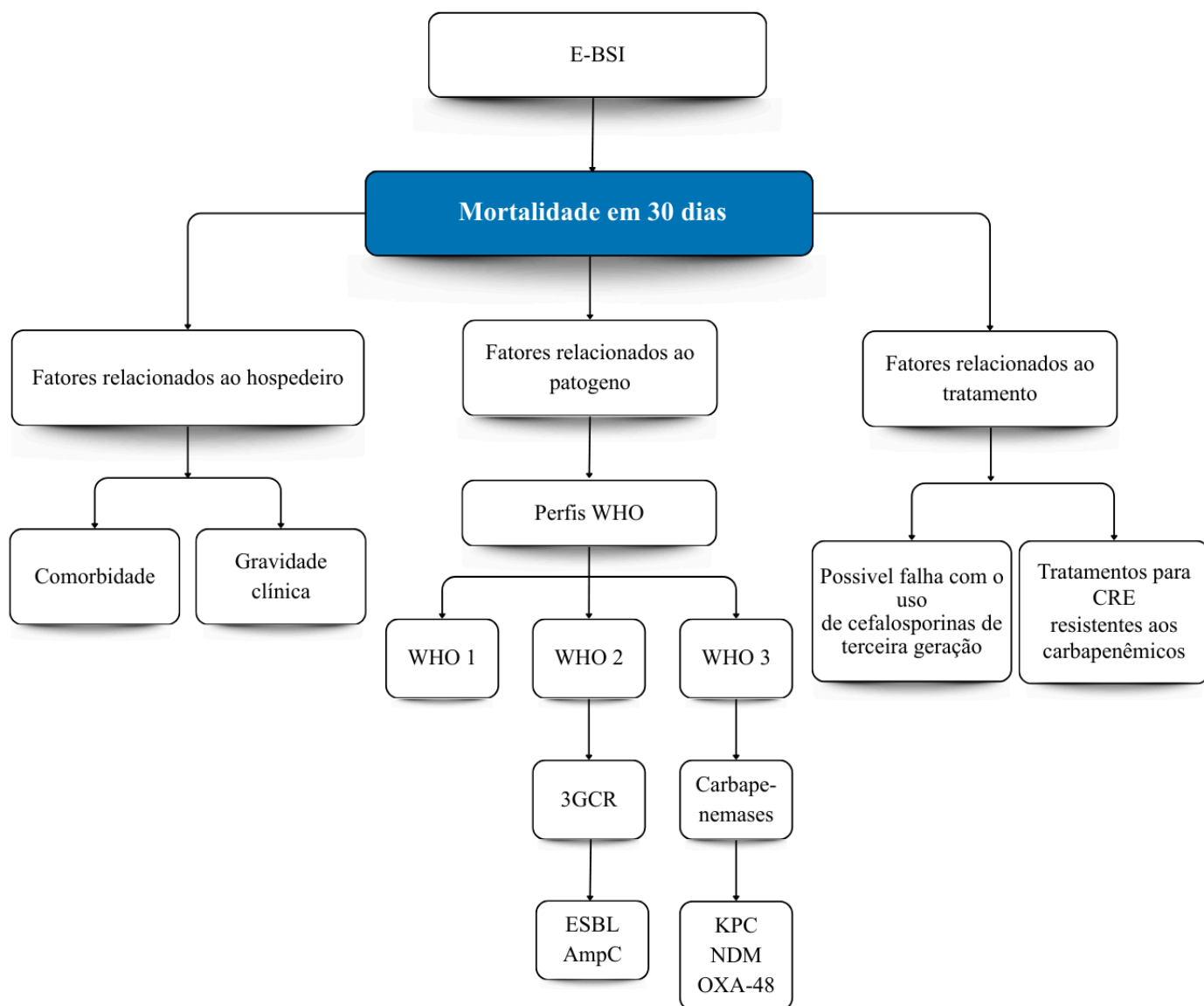
Figura 3. Sumário dos modelos na análise do efeito das variáveis explanatórias na mortalidade em E-BSI.

Modelo	Equação (variáveis explanatórias)	Interpretação
Não ajustado	Perfis WHO	Efeito bruto dos perfis WHO (WHO 1, WHO 2, WHO 3) sobre mortalidade, sem ajuste para variáveis mediadoras
1	Perfis WHO + Características basais do paciente	Efeito dos perfis de resistência ajustado para o fator de confusão das características basais do paciente. Efeito residual dos perfis WHO que não é mediado pelas características basais
2	Perfis WHO + Características basais + Apresentação da infecção	Efeito da gravidade clínica no momento da BSI sem os confundidores dos perfis WHO e características basais. Efeito residual das características basais que não é mediado pela apresentação da infecção. Efeito residual dos perfis WHO que não é mediado pelas características basais e apresentação da infecção
3	Perfis WHO + Características basais + Apresentação da infecção + Adequação terapêutica	Efeito da adequação terapêutica sem os confundidores de perfis WHO, características basais e apresentação da infecção. Efeito residual da apresentação que não é mediado pela adequação terapêutica. Efeito residual das características basais que não é mediado pela apresentação e adequação terapêutica. Efeito residual dos perfis WHO que não é mediado pelas características basais, apresentação da infecção e adequação terapêutica

Perfis WHO: WHO 1 (sensível a cefalosporinas de terceira geração e carbapenêmicos); WHO 2 (resistente a cefalosporinas de terceira geração, sensível a carbapenêmicos); WHO 3 (resistente a carbapenêmicos - CRE).

3. MARCO CONCEITUAL

Figura 4. Fluxograma representativo do marco conceitual



E-BSI – infecção da corrente sanguínea por *Enterobacterales*; ESBL – β -lactamase de espectro estendido); AmpC - β -lactamase AmpC; KPC – *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase; NDM – *New Delhi metallo-beta-lactamase*; OXA-48 - oxacilinas tipo 48; Adequação terapêutica definida como uso de pelo menos um antimicrobiano com atividade in vitro comprovada contra o patógeno isolado.

4. JUSTIFICATIVA

Embora a WHO classifique 3GCR e CRE como prioridades críticas, há uma escassez global de estudos pediátricos que comparem diretamente o impacto clínico desses dois fenótipos. A literatura enfatiza que a dependência atual da extrapolação de dados adultos é insuficiente e inadequada para contemplar as especificidades farmacocinéticas e clínicas do manejo em crianças.^{5,60} Estudos de vigilância indicam tendências crescentes de resistência, tornando imperativa a geração de dados epidemiológicos comparativos e multicêntricos focados na pediatria.⁶¹

Fundamentalmente, a literatura vigente restringe-se a descrever taxas de mortalidade e fatores de risco, falhando em explicar a cadeia causal do desfecho.^{23,62} Este estudo se diferencia ao aplicar um modelo de análise hierarquizada, permitindo inovar na compreensão do problema. Busca-se não apenas quantificar o óbito, mas identificar se a mortalidade é mediada pela gravidade intrínseca do paciente ou pela inadequação da terapia antimicrobiana imposta pelo perfil de resistência.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo primário

Avaliar a mortalidade em 30 dias em pacientes pediátricos com E-BSI, de acordo com o perfil de AMR (3GCR e CRE).

5.2 Objetivos secundários

5.2.1 Descrever as características demográficas dos pacientes com E-BSI

5.2.2 Caracterizar o perfil de resistência às 3GCR e aos isolados de CRE.

5.2.3 Caracterizar as condições clínicas de base e o grau de gravidade dos pacientes no momento do diagnóstico da BSI.

5.2.4 Avaliar a associação entre a adequação da terapia antimicrobiana empírica e definitiva e a mortalidade em pacientes com E-BSI

5.2.5 Avaliar o impacto destas variáveis sobre a mortalidade através de um modelo hierarquizado de análise multivariada.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990-2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. *Lancet* 404, 1199–1226 (2024).
2. Sati, H. *et al.* The WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: a prioritisation study to guide research, development, and public health strategies against antimicrobial resistance. *Lancet Infect. Dis.* 25, 1033–1043 (2025).
3. Aguilera-Alonso, D. *et al.* Antibiotic resistance in bloodstream isolates from high-complexity paediatric units in Madrid, Spain: 2013-2021. *J. Hosp. Infect.* 139, 33–43 (2023).
4. Baccelli, F. *et al.* The epidemiological landscape of bloodstream infections in children undergoing chemotherapy or haematopoietic cell transplantation: A retrospective study by Infectious Diseases Working Group of Italian Association of Pediatric Hematology and Oncology (AIEOP). *Br. J. Haematol.* 207, 1982–1993 (2025).
5. Aguilera-Alonso, D., Escosa-García, L., Saavedra-Lozano, J., Cercenado, E. & Baquero-Artigao, F. Carbapenem-resistant gram-negative bacterial infections in children. *Antimicrob. Agents Chemother.* 64, (2020).
6. Aiken, A. M. *et al.* Mortality associated with third-generation cephalosporin resistance in Enterobacterales bloodstream infections at eight sub-Saharan African hospitals (MBIRA): a prospective cohort study. *Lancet Infect. Dis.* 23, 1280–1290 (2023).
7. Fassbind, D. A., Bioni, G. B., Motta, F. & Dias, C. A. G. Clinical, microbiological characteristics and outcomes of carbapenemase-producing enterobacterales bloodstream infections in a pediatric hospital in Brazil. *BMC Infect. Dis.* 25, 1253 (2025).
8. Avcu, G. *et al.* Clinical outcomes and the impact of treatment modalities in children with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae bloodstream infections: a retrospective cohort study from a tertiary university hospital. *J. Antimicrob. Chemother.* 80, 147–153 (2025).
9. Russell, N. J. *et al.* Patterns of antibiotic use, pathogens, and prediction of mortality in hospitalized neonates and young infants with sepsis: A global neonatal sepsis observational cohort study (NeoOBS). *PLoS Med.* 20, e1004179 (2023).
10. Brenner, D. J. & Farmer, J. J., III. Enterobacteriaceae. *Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria* 1–24 (2015) doi:10.1002/9781118960608.fbm00222.
11. Janda, J. M. & Abbott, S. L. The changing face of the family Enterobacteriaceae (order: ‘Enterobacterales’): New members, taxonomic issues, geographic expansion, and new

- diseases and disease syndromes. *Clin. Microbiol. Rev.* 34, (2021).
12. Adeolu, M., Alnajjar, S., Naushad, S. & S Gupta, R. Genome-based phylogeny and taxonomy of the ‘Enterobacteriales’: proposal for Enterobacterales ord. nov. divided into the families Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. nov., Pectobacteriaceae fam. nov., Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov., Morganellaceae fam. nov., and Budviciaceae fam. nov. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* 66, 5575–5599 (2016).
 13. Janda, J. M. Proposed nomenclature or classification changes for bacteria of medical importance: taxonomic update 5. *Diagn. Microbiol. Infect. Dis.* 97, 115047 (2020).
 14. Cui, C., Han, D., Hou, J. & Cui, H.-L. Genome-based classification of the class Halobacteria and description of Haladaptataceae fam. nov. and Halorubellaceae fam. nov. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* 73, (2023).
 15. Gumus, D. D. *et al.* Gram-negative bacteremia, the risk factors, and outcome in children. *Diagn. Microbiol. Infect. Dis.* 109, 116324 (2024).
 16. Williams, P. C. M. *et al.* Coverage gaps in empiric antibiotic regimens used to treat serious bacterial infections in neonates and children in Southeast Asia and the Pacific. *Lancet Reg. Health Southeast Asia* 22, 100291 (2024).
 17. Wei, X. *et al.* Clinical features and risk factors of Klebsiella pneumoniae infection in premature infants: a retrospective cohort study. *BMC Infect. Dis.* 24, 1311 (2024).
 18. Gibbs, A. A. M. *et al.* Trends in Enterobacterales bloodstream infections in children. *Pediatrics* 154, (2024).
 19. Moreira, R. R. B. *et al.* Surveillance of bloodstream infections in pediatric patients for 11 years: what was the COVID-19 impact? *BMC Pediatr.* (2025)
doi:10.1186/s12887-025-06246-8.
 20. Vicenzi, V., Sousa, I. T. E. & Piva, J. P. Risk factors for bloodstream infections in critically ill children: Gram-negative predominance and complex chronic conditions. *Acta Paediatr.* 115, 73–81 (2026).
 21. Antchevis, L. C. *et al.* World Health Organization priority antimicrobial resistance in Enterobacterales, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Enterococcus faecium healthcare-associated bloodstream infections in Brazil (ASCENSION): a prospective, multicentre, observational study. *Lancet Reg. Health Am.* 43, 101004 (2025).
 22. Liu, Y.-C. *et al.* Clinical characteristics and outcomes of carbapenem-resistant Enterobacterales bacteremia in pediatric patients. *J. Microbiol. Immunol. Infect.* 56, 84–92 (2023).

23. Ruvinsky, S. *et al.* Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae bloodstream infections: A case-control study from a pediatric referral hospital in Argentina. *Front. Public Health* 10, 983174 (2022).
24. Sader, H. S., Castanheira, M., Streit, J. M., Carvalhaes, C. G. & Mendes, R. E. Frequency and antimicrobial susceptibility of bacteria causing bloodstream infections in pediatric patients from United States (US) medical centers (2014-2018): therapeutic options for multidrug-resistant bacteria. *Diagn. Microbiol. Infect. Dis.* 98, 115108 (2020).
25. Qiu, Y. *et al.* Microbiological profiles and antimicrobial resistance patterns of pediatric bloodstream pathogens in China, 2016-2018. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 40, 739–749 (2021).
26. Zhang, X. *et al.* Epidemiology and drug resistance of neonatal bloodstream infection pathogens in east China children's medical center from 2016 to 2020. *Front. Microbiol.* 13, 820577 (2022).
27. Flokas, M. E., Karanika, S., Alevizakos, M. & Mylonakis, E. Prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae in pediatric bloodstream infections: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 12, e0171216 (2017).
28. Marshall, W. F. & Blair, J. E. The cephalosporins. *Mayo Clin. Proc.* 74, 187–195 (1999).
29. Strehl, E. & Kees, F. Pharmacological properties of parenteral cephalosporins: rationale for ambulatory use. *Drugs* 59 Suppl 3, 9–18; discussion 47–9 (2000).
30. Tamma, P. D. *et al.* Infectious Diseases Society of America 2024 guidance on the treatment of antimicrobial-resistant gram-negative infections. *Clin. Infect. Dis.* (2024) doi:10.1093/cid/ciae403.
31. Hareza, D. A. *et al.* Molecular epidemiology of β -lactamases in ceftriaxone-resistant Enterobacterales bloodstream infections in the mid-Atlantic United States. *Antimicrob. Agents Chemother.* 69, e0125824 (2025).
32. Perez-Lopez, A. *et al.* Molecular Characterization of Extended-Spectrum β -Lactamase-Producing *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* Among the Pediatric Population in Qatar. *Front. Microbiol.* 11, 581711 (2020).
33. Macesic, N., Uhlemann, A.-C. & Peleg, A. Y. Multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections. *Lancet* 405, 257–272 (2025).
34. Logan, L. K. *et al.* Analysis of β -lactamase resistance determinants in Enterobacteriaceae from Chicago children: A multicenter survey. *Antimicrob. Agents Chemother.* 60, 3462–3469 (2016).

35. Dolejska, M. *et al.* Dissemination of IncFII(K)-type plasmids in multiresistant CTX-M-15-producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. *Int. J. Antimicrob. Agents* 40, 510–515 (2012).
36. Chandramohan, L. & Revell, P. A. Prevalence and molecular characterization of extended-spectrum- β -lactamase-producing Enterobacteriaceae in a pediatric patient population. *Antimicrob. Agents Chemother.* 56, 4765–4770 (2012).
37. Tamma, P. D. *et al.* Infectious Diseases Society of America 2023 guidance on the treatment of antimicrobial resistant gram-negative infections. *Clin. Infect. Dis.* (2023) doi:10.1093/cid/ciad428.
38. Meini, S., Tascini, C., Cei, M., Sozio, E. & Rossolini, G. M. AmpC β -lactamase-producing Enterobacterales: what a clinician should know. *Infection* 47, 363–375 (2019).
39. Lazarus, J. E., Wang, Y., Waldor, M. K. & Hooper, D. C. Divergent genetic landscapes drive lower levels of AmpC induction and stable de-repression in *Serratia marcescens* compared to *Enterobacter cloacae*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 68, e0119323 (2024).
40. Matsuo, A. *et al.* Molecular epidemiology and β -lactam resistance mechanisms of *Enterobacter cloacae* complex isolates obtained from bloodstream infections, Kyoto, Japan. *Microbiol. Spectr.* 13, e0248524 (2025).
41. Zeng, X. & Lin, J. Beta-lactamase induction and cell wall metabolism in Gram-negative bacteria. *Front. Microbiol.* 4, 128 (2013).
42. Armstrong, T., Fenn, S. J. & Hardie, K. R. JMM Profile: Carbapenems: a broad-spectrum antibiotic: This article is part of the JMM Profiles collection. *J. Med. Microbiol.* 70, (2021).
43. Zhang, X., Chen, D., Xu, G., Huang, W. & Wang, X. Molecular epidemiology and drug resistant mechanism in carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* isolated from pediatric patients in Shanghai, China. *PLoS One* 13, e0194000 (2018).
44. Yin, L. *et al.* Molecular characteristics and virulence factors of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* among pediatric patients in Shanghai, China. *Infect. Genet. Evol.* 112, 105451 (2023).
45. Guan, H. *et al.* Carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* gut colonization and subsequent infection in pediatric intensive care units in shanghai, China. *Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob.* 24, 39 (2025).
46. Logan, L. K. *et al.* A multi-centered case-case-control study of factors associated with *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase-producing Enterobacteriaceae infections in

- children and young adults. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 38, 490–495 (2019).
47. Aghamohammad, S., Khazani Asforooshani, M., Malek Mohammadi, Y., Sholeh, M. & Badmasti, F. Decoding the genetic structure of conjugative plasmids in international clones of *Klebsiella pneumoniae*: A deep dive into blaKPC, blaNDM, blaOXA-48, and blaGES genes. *PLoS One* 18, e0292288 (2023).
 48. Peirano, G. & Pitout, J. D. D. Rapidly spreading Enterobacterales with OXA-48-like carbapenemases. *J. Clin. Microbiol.* 63, e0151524 (2025).
 49. Boyd, S. E., Holmes, A., Peck, R., Livermore, D. M. & Hope, W. OXA-48-like β -lactamases: Global epidemiology, treatment options, and development pipeline. *Antimicrob. Agents Chemother.* 66, e0021622 (2022).
 50. Hirvonen, V. H. A., Spencer, J. & van der Kamp, M. W. Antimicrobial resistance conferred by OXA-48 β -lactamases: Towards a detailed mechanistic understanding. *Antimicrob. Agents Chemother.* 65, (2021).
 51. Kamel, N. A., El-Tayeb, W. N., El-Ansary, M. R., Mansour, M. T. & Aboshanab, K. M. Phenotypic screening and molecular characterization of carbapenemase-producing Gram-negative bacilli recovered from febrile neutropenic pediatric cancer patients in Egypt. *PLoS One* 13, e0202119 (2018).
 52. Pitout, J. D. D., Peirano, G., Kock, M. M., Strydom, K.-A. & Matsumura, Y. The global ascendancy of OXA-48-type carbapenemases. *Clin. Microbiol. Rev.* 33, (2019).
 53. Ara-Montojo, M. F. *et al.* Predictors of mortality and clinical characteristics among carbapenem-resistant or carbapenemase-producing Enterobacteriaceae bloodstream infections in Spanish children. *J. Antimicrob. Chemother.* 76, 220–225 (2021).
 54. Cheng, J. *et al.* Time to appropriate antimicrobial therapy serves an independent prognostic indicator in children with nosocomial *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infection. *BMC Pediatr.* 22, 568 (2022).
 55. Omar, A. *et al.* Risk factors for infections caused by extended-spectrum beta-lactamase producing and carbapenem-resistant Enterobacterales in pediatric critical care settings: A case-control study. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 44, 422–427 (2025).
 56. López-Cubillos, J. F. *et al.* Carbapenem resistance in Enterobacterales bloodstream infections among children with cancer or post-haematopoietic stem cell transplant: a retrospective cohort study. *J. Antimicrob. Chemother.* 78, 2462–2470 (2023).
 57. Moyo, S. J. *et al.* Extended-spectrum- β -lactamase-producing Gram-negative bacteria are associated with high mortality in children with bloodstream infections in Dar es Salaam, Tanzania. *BMC Infect. Dis.* 25, 1416 (2025).

58. Nirmal, G., Jithin, T. K., Gopakumar, K. G., Parthiban, R. & Nair, C. Prevalence and outcomes of carbapenem-resistant Bloodstream Infection in children with cancer. *J. Pediatr. Hematol. Oncol.* 45, e678–e682 (2023).
59. Yang, Q. *et al.* Antimicrobial susceptibility among Gram-negative isolates in pediatric patients in Latin America, Africa-Middle East, and Asia from 2016-2020 compared to 2011-2015: Results from the ATLAS surveillance study. *J. Pediatric Infect. Dis. Soc.* 12, 459–470 (2023).
60. Buttery, J., Yang, Y., Sharland, M. & World Society for Pediatric Infectious Diseases. World Society for Pediatric Infectious Diseases declaration on combating antimicrobial resistance in children. *World J. Pediatr.* 14, 523–524 (2018).
61. Seifert, H., von Linstow, M.-L., Janssen, H. & Dowzicky, M. Antimicrobial susceptibility among Gram-negative isolates in pediatric patients in Europe from 2013-2018 compared to 2004-2012: Results from the ATLAS surveillance study. *Int. J. Antimicrob. Agents* 58, 106441 (2021).
62. Nimmana, B. K. & Tobin, E. H. Enterobacter infections. in *StatPearls* (StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2025).

7. ARTIGO

Impact of WHO priority-resistance profiles on mortality of pediatric patients with bloodstream infections caused by *Enterobacterales*: a retrospective multicenter cohort

O artigo está em processo de submissão para revista *Pediatric Infectious Disease Journal*.

8. PERSPECTIVAS FUTURAS

As diretrizes para a continuidade da investigação baseiam-se no aprofundamento dos achados da coorte através de eixos clínicos, biológicos e analíticos. Propõe-se a elaboração de um estudo comparativo independente entre os grupos WHO 1 e WHO 2, focado no detalhamento das condutas terapêuticas, dada a ausência de diferença estatisticamente significativa na mortalidade bruta entre estes perfis. Adicionalmente, enfatizou-se a necessidade de um detalhamento mais refinado da variável tratamento empírico/definitivo considerado inadequado, discriminando os antibióticos efetivamente utilizados nos casos sem cobertura *in vitro* ativa, bem como distinguindo situações de falha na escolha empírica daquelas em que o óbito ocorreu antes da possibilidade de ajuste terapêutico.

Os resultados ajustados também levantaram a hipótese de que cepas resistentes, embora associadas a pacientes com maior fragilidade clínica, possam apresentar menor virulência biológica em comparação às cepas sensíveis. Nesse contexto, estudos futuros poderiam incorporar marcadores moleculares de virulência para avaliar se a resistência fenotípica se associa a perda de fitness ou redução da capacidade patogênica intrínseca. Além disso, recomenda-se a exploração de desfechos secundários que foram coletados, mas não incluídos na análise principal para evitar sobreajuste do modelo de mortalidade, como a recorrência da infecção pelo mesmo patógeno e análises mais aprofundadas de perfis de sensibilidade, incluindo mecanismos de resistência, valores de CIM e o uso de polimixinas.

Por fim, sugere-se o refinamento dos modelos estatísticos por meio da construção de análises suplementares que incluam, de forma forçada, variáveis como admissão em UTI pediátrica, utilizadas como marcadores adicionais de gravidade, permitindo avaliar a estabilidade do risco associado ao grupo WHO 3 sob diferentes cenários de ajuste. A observação de que a maioria dos óbitos nesse grupo ocorreu nas primeiras 24 horas reforça, ainda, a pertinência de análises de sensibilidade específicas para mortalidade precoce em investigações futuras.

9. ANEXOS E APÊNDICES

1 Formulário de coleta de dados

1. Centro Coletador

- ☐ Hospital Moinhos de Vento
- ☐ Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- ☐ Hospital Nossa Senhora da Conceição
- ☐ Outro: _____
-

2. Dados Demográficos

Prontuário ou registro do paciente: _____

Data de nascimento: ____/____/____

Sexo ao nascimento:

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino

Data da admissão hospitalar: ____/____/____

Peso (em kg) - mais próximo ao D0: _____

Estatura/altura (em cm) - mais próxima ao D0: _____

Comorbidade:

- ☐ Oncológico/hematológico
- ☐ Cardiológico
- ☐ Neurológico

☐ Respiratório

☐ Renal

☐ Sem comorbidade

☐ Outra: _____

3. Dados do Participante na Data de BSI (D0)

Data da infecção de corrente sanguínea (BSI): ____/____/____

Estava em UTI? ☐ Sim ☐ Não

Temperatura axilar (°C):

☐ ≤ 35.0 ou ≥ 40.0

☐ 35.1 – 36.0 ou 39.0 – 39.9

☐ 36.1 – 38.9

Estado mental:

☐ Alerta (Glasgow 15)

☐ Desorientado (Glasgow 12 - 15)

☐ Torporoso (Glasgow 9 - 11)

☐ Comatoso (Glasgow ≤ 8)

Uso de vasopressor em D0? ☐ Sim ☐ Não

Ventilação mecânica no D0? ☐ Sim ☐ Não

Parada cardiorrespiratória? ☐ Sim ☐ Não

O paciente apresenta neutropenia (contagem de neutrófilos <1000)? ☐ Sim ☐ Não ☐ Dado indisponível

Creatinina (mg/dL) - Valor mais próximo ao D0: _____

Qual foi o maior valor de creatinina em 28 dias? _____

4. Perfil Microbiológico

Identificação de espécie e teste de sensibilidade aos antimicrobianos.

Enterobacterales principal:

- ☐ Citrobacter spp.
- ☐ Citrobacter freundii complex
- ☐ Citrobacter koseri
- ☐ Citrobacter europaeus
- ☐ Enterobacter spp.
- ☐ Enterobacter cloacae complex
- ☐ Escherichia coli
- ☐ Hafnia alvei
- ☐ Klebsiella spp.
- ☐ Klebsiella aerogenes
- ☐ Klebsiella oxytoca
- ☐ Klebsiella pneumoniae complex
- ☐ Kluyvera spp.
- ☐ Morganella morganii
- ☐ Morganella spp.
- ☐ Pantoea spp.
- ☐ Proteus spp.

- ☐ *Proteus mirabilis*
- ☐ *Proteus vulgaris*
- ☐ *Proteus penneri*
- ☐ *Providencia* spp.
- ☐ *Providencia rettgeri*
- ☐ *Providencia stuartii*
- ☐ *Raoultella* spp.
- ☐ *Serratia* spp.
- ☐ *Serratia marcescens*
- ☐ *Shigella* spp.
- ☐ *Yersinia* spp.
- ☐ *Aeromonas* spp.
- ☐ Outro: _____

Infecção é polimicrobiana? ☐ Sim ☐ Não

Número de coinfectantes: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Coinfectante 1:

- **Identifique o patógeno 1:** _____
- **Se BGN, perfil de sensibilidade ao Meropenem:** ☐ Sensível ☐ Intermediário ☐ Resistente
- **Se *Staphylococcus*, perfil de sensibilidade à Oxacilina:** ☐ Sensível ☐ Resistente

Coinfectante 2:

- **Descreva o patógeno 2:** _____

- Se BGN, perfil de sensibilidade ao Meropenem: () Sensível () Intermediário () Resistente
- Se Staphylococcus, perfil de sensibilidade à Oxacilina: () Sensível () Resistente

Coinfectante 3:

- Descreva o patógeno 3: _____
- Se BGN, perfil de sensibilidade ao Meropenem: () Sensível () Intermediário () Resistente
- Se Staphylococcus, perfil de sensibilidade à Oxacilina: () Sensível () Resistente

5. Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA)

Antimicrobiano	Sensível	Intermediário	Resistente	Não testado
Meropenem	()	()	()	()
Ceftazidima	()	()	()	()
Ceftriaxona	()	()	()	()
Ertapenem	()	-	()	()
Cefepime	()	()	()	()
Imipenem	()	()	()	()
Piperacilina-tazobactam	()	()	()	()
Aztreonam	()	()	()	()
Ciprofloxacino	()	()	()	()
Levofloxacino	()	()	()	()
Amicacina	()	()	()	()

Sulfametoxazol-tri metoprima	☐	☐	☐	☐
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Teste para polimixina B: ☐ Sim ☐ Não

CIM para polimixina B ou colistina (mg/dL): _____

Houve pesquisa de carbapenemase? ☐ Sim ☐ Não

Método utilizado para detecção de carbapenemase: ☐ Teste fenotípico ☐ Teste genotípico

Método fenotípico utilizado (descrever): _____

Carbapenemase(s) identificada(s):

☐ Classe A (KPC)

☐ Classe B (NDM, IMP, VIM)

☐ Classe D (OXA-48)

☐ Resultado negativo

Gene identificado: _____

Sítio primário da infecção de corrente sanguínea:

☐ Respiratório

☐ Urinário

☐ Abdominal

☐ Associado a cateter venoso central

☐ BSI primária associada à neutropenia febril

☐ Indeterminado

☐ Outro: _____

6. Incidência de IRA e Recorrência de BSI

Houve nova hemocultura com a mesma bactéria? () Sim () Não

Recorrência 1 - Se sim, qual a data de nova hemocultura positiva? ____/____/____

Nota: Considerar dentro de 28 dias após a data da hemocultura index (D0), após o término do tratamento.

Apresenta mesmo perfil de sensibilidade ao meropenem? () Sim () Não

7. Terapia Antimicrobiana

Apenas as terapias para bactérias gram-negativas utilizadas desde a data da bacteremia (em uso no D0 ou iniciadas até D14).

Antimicrobiano 1: _____

- Data de início: ____/____/____
- Data de término: ____/____/____

Antimicrobiano 2: _____

- Data de início: ____/____/____
- Data de término: ____/____/____

Antimicrobiano 3: _____

- Data de início: ____/____/____
 - Data de término: ____/____/____
-

8. Desfecho

Preencher com o desfecho ao final dessa internação.

Qual foi o desfecho? () Alta () Óbito **Data do desfecho:** ____/____/____

2 STROBE —Checklist of items that should be included in reports of *cohort studies*

	Item N°	Recommendation
Title and abstract	1	(a) Indicate the study's design with a commonly used term in the title or the abstract (b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done and what was found
Introduction		
Background/rationale	2	Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported
Objectives	3	State specific objectives, including any prespecified hypotheses
Methods		
Study design	4	Present key elements of study design early in the paper
Setting	5	Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, exposure, follow-up, and data collection
Participants	6	(a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants. Describe methods of follow-up (b) For matched studies, give matching criteria and number of exposed and unexposed
Variables	7	Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable
Data sources/measurement	8*	For each variable of interest, give sources of data and details of methods of assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is more than one group
Bias	9	Describe any efforts to address potential sources of bias
Study size	10	Explain how the study size was arrived at
Quantitative variables	11	Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, describe which groupings were chosen and why
Statistical methods	12	(a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding

		(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions
		(c) Explain how missing data were addressed
		(d) If applicable, explain how loss to follow-up was addressed
		(e) Describe any sensitivity analyses
Results		
Participants	13*	(a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed
		(b) Give reasons for non-participation at each stage
		(c) Consider use of a flow diagram
Descriptive data	14*	(a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and information on exposures and potential confounders
		(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest
		(c) Summarise follow-up time (eg, average and total amount)
Outcome data	15*	Report numbers of outcome events or summary measures over time
Main results	16	(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were adjusted for and why they were included
		(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized
		(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a meaningful time period
Other analyses	17	Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity analyses
Discussion		
Key results	18	Summarise key results with reference to study objectives
Limitations	19	Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias

Interpretation	20	Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence
Generalisability	21	Discuss the generalisability (external validity) of the study results
Other information		
Funding	22	Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if applicable, for the original study on which the present article is based

*Give information separately for exposed and unexposed groups.

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at <http://www.plosmedicine.org/>, Annals of Internal Medicine at <http://www.annals.org/>, and Epidemiology at <http://www.epidem.com/>). Information on the STROBE Initiative is available at <http://www.strobe-statement.org>.